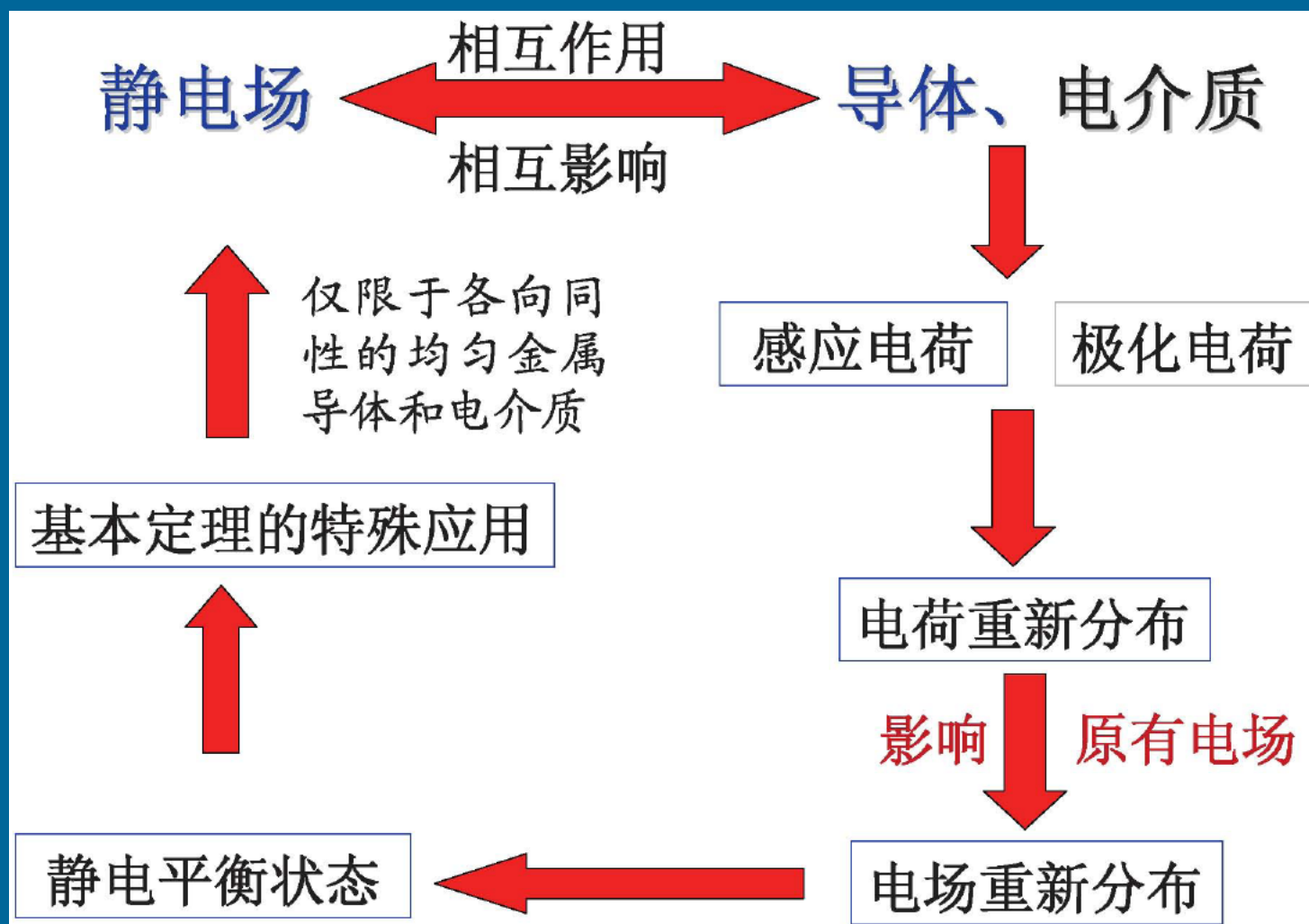


静电场与介质的相互作用



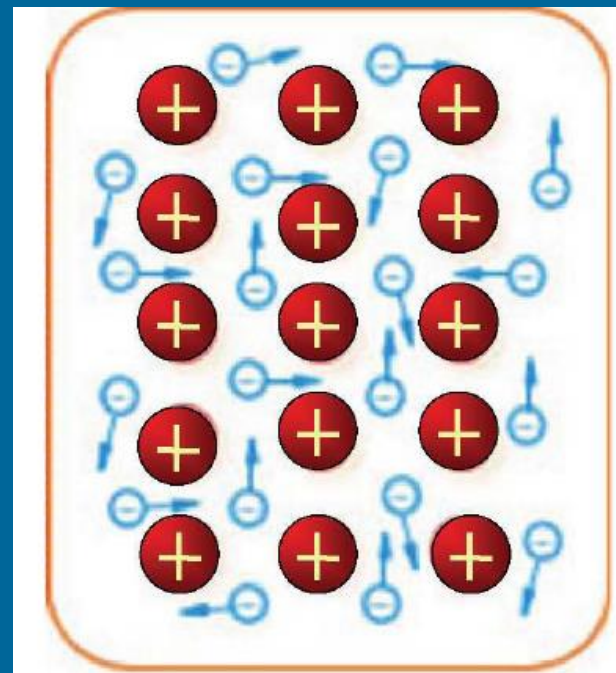
9.7 静电场中的导体

一. 导体的静电平衡

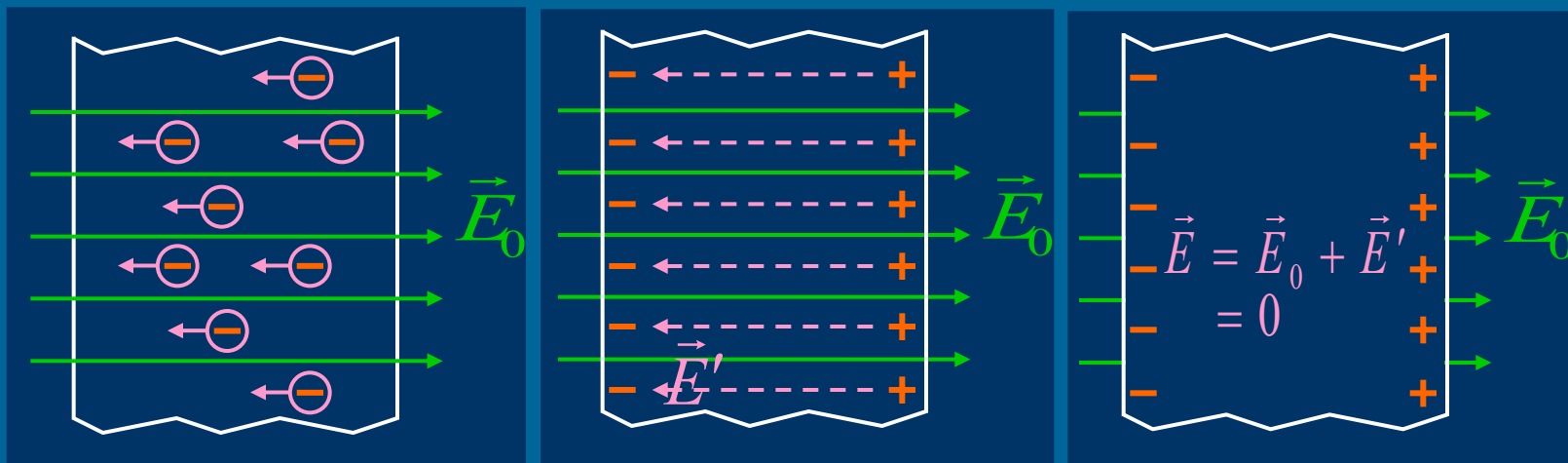
金属导体的电学结构

金属导体: 带负电的**自由电子**和带正电的晶格点阵组成. 当导体不带电也不受外电场的作用时, 只有微观的热运动。自由电子在金属中可以向理想气体分子一样自由运动, 它们为整个金属晶格所共有, 因此称为自由电子气体。

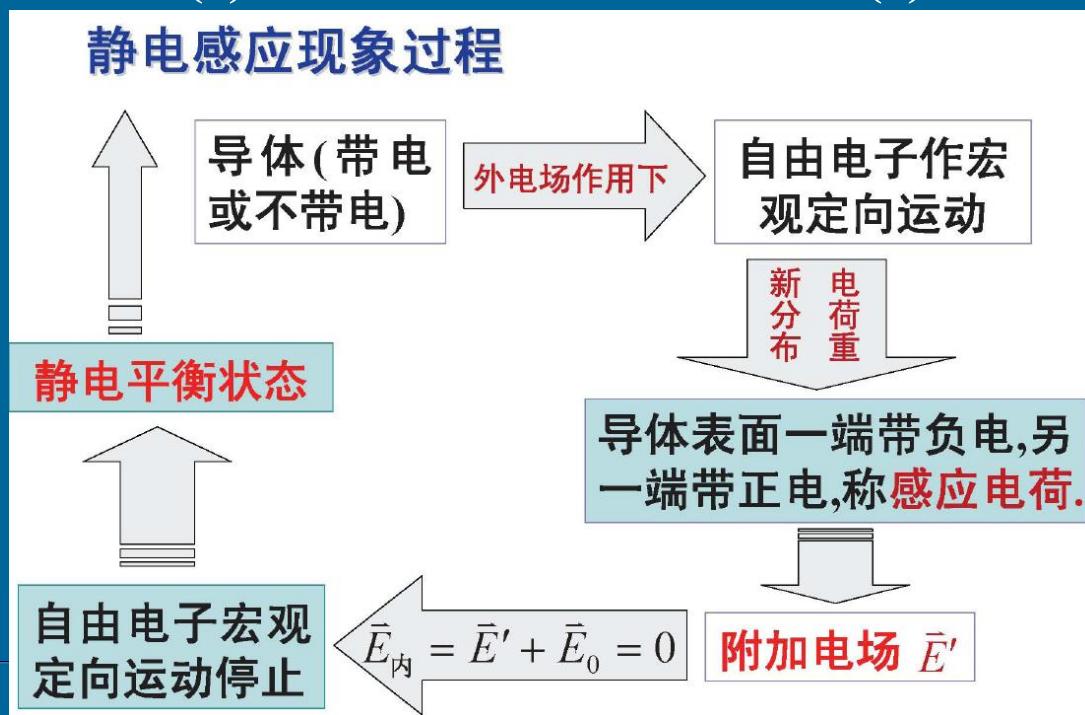
热平衡特征: 任意划取的微小体积元内, 自由电子的负电荷和晶体点阵上的正电荷的数目相等, 整个导体或其中任一部分都显现电中性。



• 静电感应



在外电场的作用下，自由电子做宏观定向移动，导体中出现电荷重新分布。
静电感应的结果：(1) 导体上的电荷重新分布；(2) 空间电场重新分布。



1. 静电平衡

导体内部和表面上任何一部分都没有宏观电荷运动，我们就说导体处于静电平衡状态，无论导体是否带电，无论其是否处于外电场中。

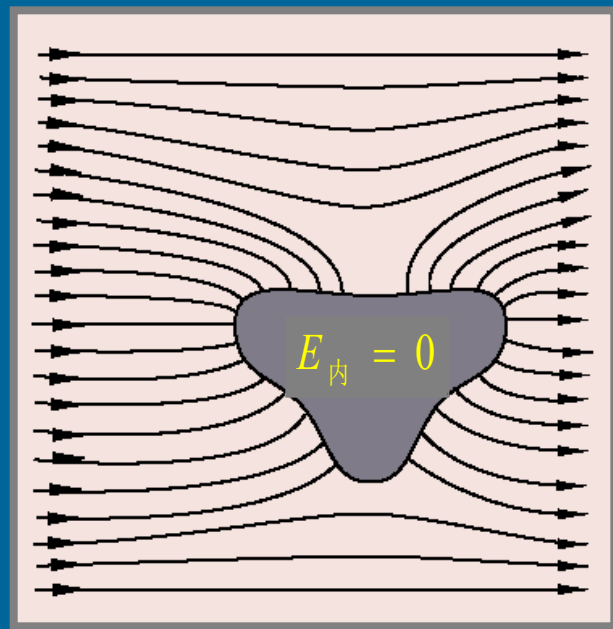
2. 导体静电平衡的条件

$$E_{\text{内}} = 0$$

$$\vec{E}_{\text{表面}} \perp \text{导体表面}$$

3. 静电平衡导体的电势

导体静电平衡时，导体上各点电势相等，即导体是等势体，表面是等势面



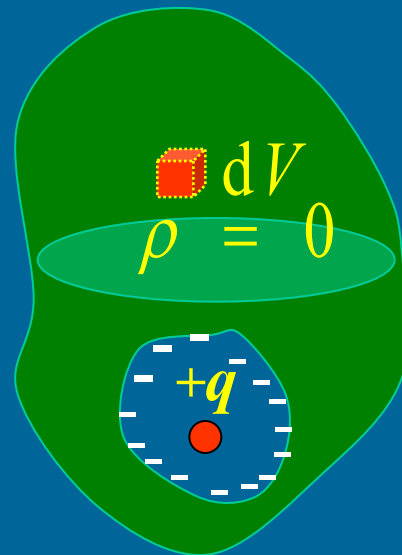
$$U_a - U_b = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

二. 导体上电荷的分布

由导体的静电平衡条件和静电场的基本性质，可以得出导体上的电荷分布

1. 静电平衡导体的内部处处不带电

证明：在导体内任取体积元 dV



$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0 \xrightarrow{\text{由高斯定理}} \sum_i q_i = \int_V \rho dV = 0$$

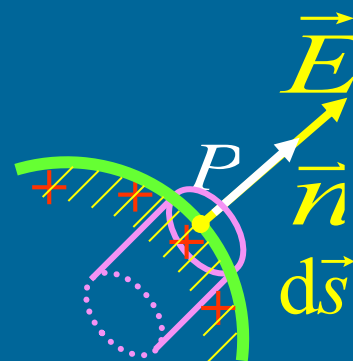
$\therefore$ 体积元任取 $\longrightarrow$ 导体中各处 $\rho = 0$

2. 静电平衡导体表面附近的电场强度与导体表面电荷的关系

设导体表面电荷面密度为 $\sigma(x, y, z)$

设 P 是导体外紧靠导体表面的一点, 相应的电场强度为 $\vec{E}_{\text{表}}(x, y, z)$

确定电场强度 $\vec{E}$ 和电荷密度 σ 的关系:



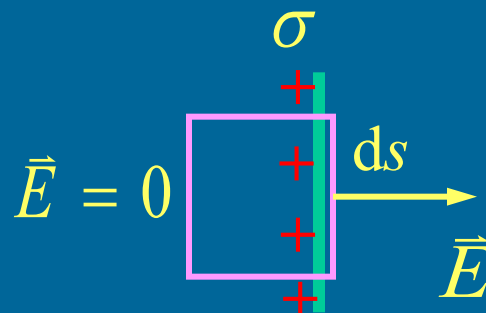
$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = E_{\text{表}} dS = \frac{\sigma dS}{\epsilon_0}$$

为导体外
法线方向

$$E_{\text{表}} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$



$$\vec{E}_{\text{表}} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{n}$$

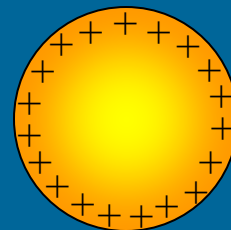


★ 注意: 上式中的电场是合场强。

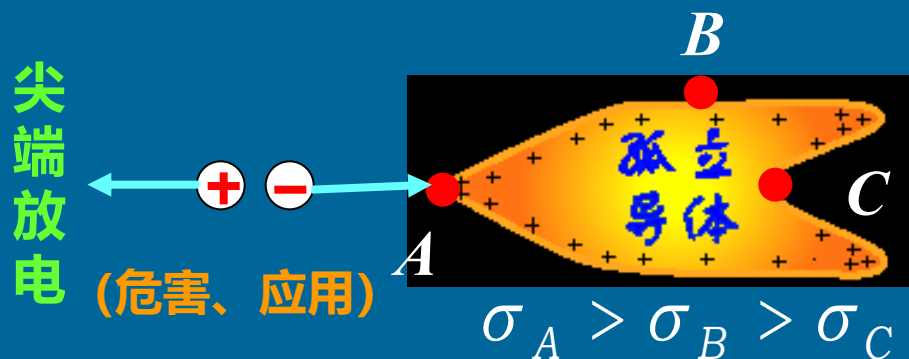
3. 处于静电平衡的孤立带电导体电荷分布

由实验可得以下定性的结论: $\sigma \propto \frac{1}{R}$

孤立带电
导体球



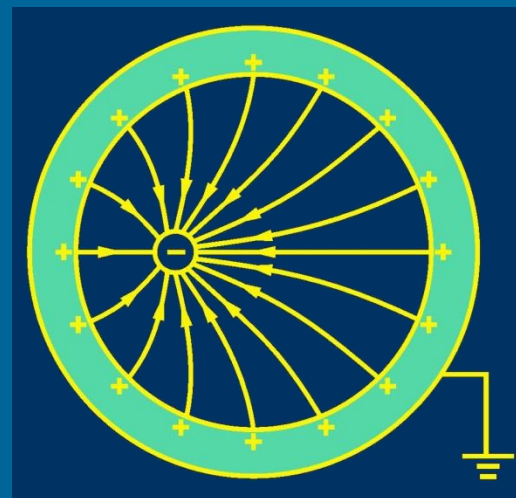
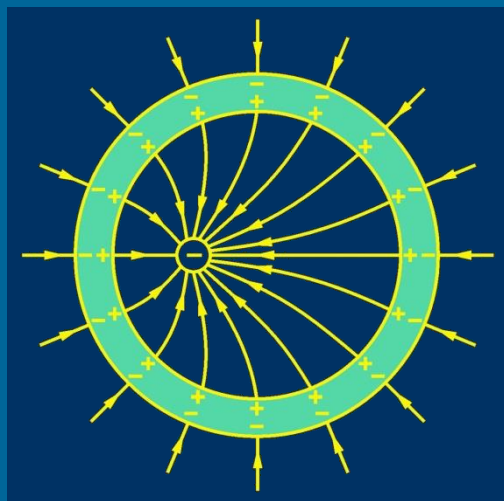
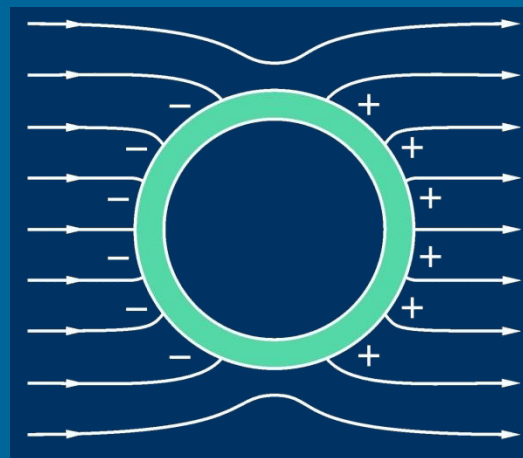
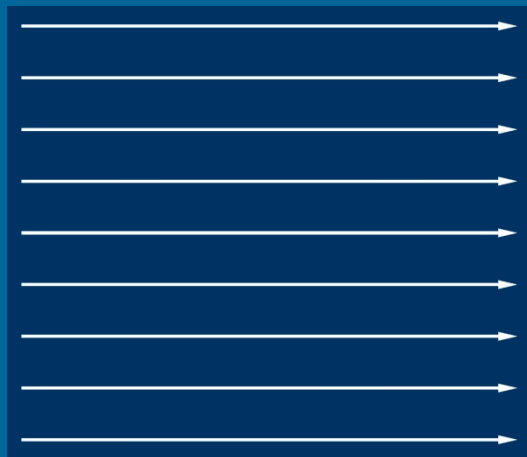
$$E_{\text{表}} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$



4. 静电屏蔽

- 如果,有空腔,且空腔中无电荷,则 电荷只能分布在外表面!
 - 如果,有空腔,且空腔中有电荷,则 在内外表面都分布有电荷分布!
- 导体带电只能在表面!

• 静电屏蔽



腔内、腔外的场互不影响。

例1 两块等面积的金属平板，分别带电荷 q_A 和 q_B ，平板面积均为 S ，两板间距为 d ，且满足面积的线度远大于 d 。

求 静电平衡时两金属板各表面上的电荷面密度。

解 如图示，设4个表面的电荷面密度分别为 σ_1 、 σ_2 、 σ_3 和 σ_4 ，由电荷守恒，得

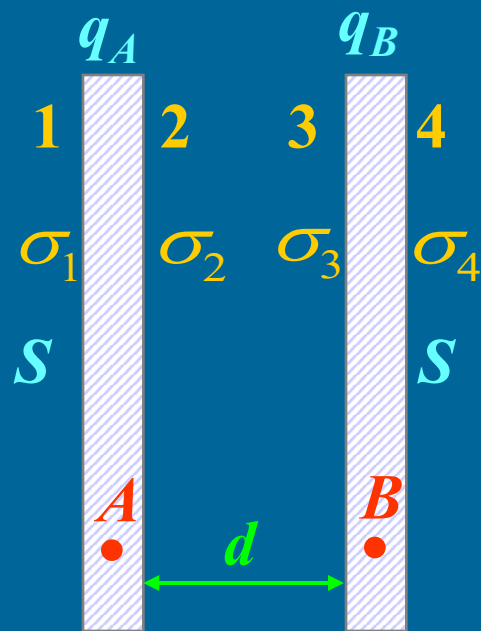
$$\sigma_1 S + \sigma_2 S = q_A, \quad \sigma_3 S + \sigma_4 S = q_B \quad \textcircled{1}$$

在两板内分别取任意两点 A 和 B ，则

$$\left. \begin{aligned} E_A &= \frac{\sigma_1}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma_2}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma_3}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma_4}{2\varepsilon_0} = 0 \\ E_B &= \frac{\sigma_1}{2\varepsilon_0} + \frac{\sigma_2}{2\varepsilon_0} + \frac{\sigma_3}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma_4}{2\varepsilon_0} = 0 \end{aligned} \right\}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \sigma_1 - \sigma_2 - \sigma_3 - \sigma_4 = 0 \\ \sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 - \sigma_4 = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \sigma_1 = \sigma_4, \quad \sigma_2 = -\sigma_3$$

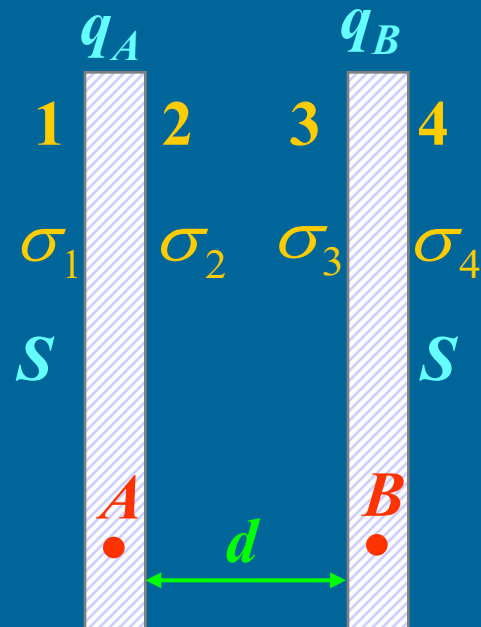


代入①，得

$$\sigma_1 = \sigma_4 = \frac{q_A + q_B}{2S}$$

$$\sigma_2 = -\sigma_3 = \frac{q_A - q_B}{2S}$$

可见， A 、 B 两板的内侧面带等量异号电荷；两板的外侧面带等量同号电荷。



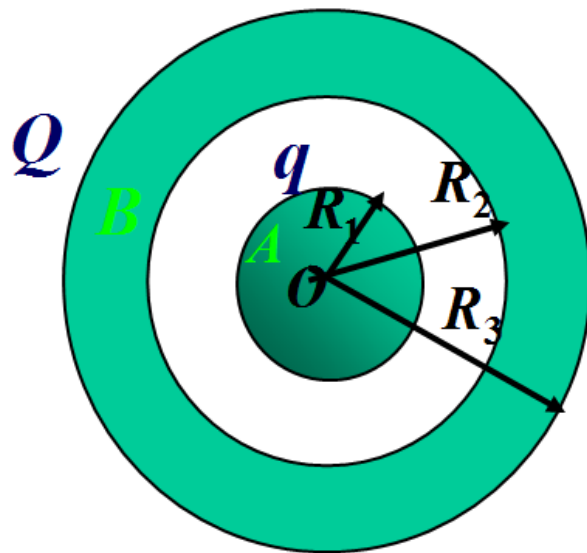
◆ 特别地，若 $q_A = -q_B = q$ ，则

$$\sigma_1 = \sigma_4 = 0 \quad \sigma_2 = -\sigma_3 = q / S$$

电荷只分布在两板的内侧面，外侧面不带电。

例2 半径为 R_1 的导体球带有电荷 q ，球外有一个内、外半径为 R_2 、 R_3 的同心导体球壳，壳上带有电量为 Q ，如图所示，求：

- (1) 两球的电势 V_1 和 V_2 ，
- (2) 两球的电势差 $\Delta V = V_1 - V_2$
- (3) 用导线把球和球壳联在一后， V_1 和 V_2 及 ΔV 分别是多少
- (4) 在情形 (1) 、 (2) 中，若外球接地，
 V_1 和 V_2 及 ΔV 分别是多少？
- (5) 设外球离地面很远，若内球接地，
 $V_1, V_2, \Delta V$ 各为多少？

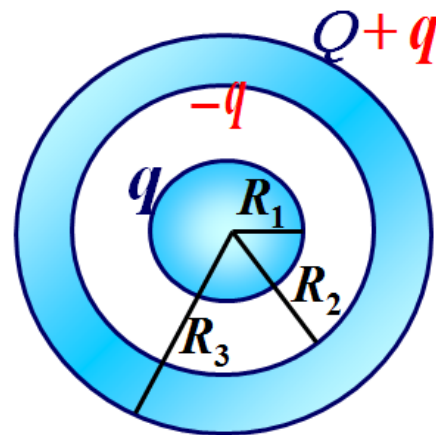


解：(1) 各球面所带的电荷：

由于静电感应，静电平衡时电荷分布

导体球表面： q

导体球壳： $\begin{cases} \text{内表面：} -q \\ \text{外表面：} Q+q \end{cases}$ (电荷守恒)



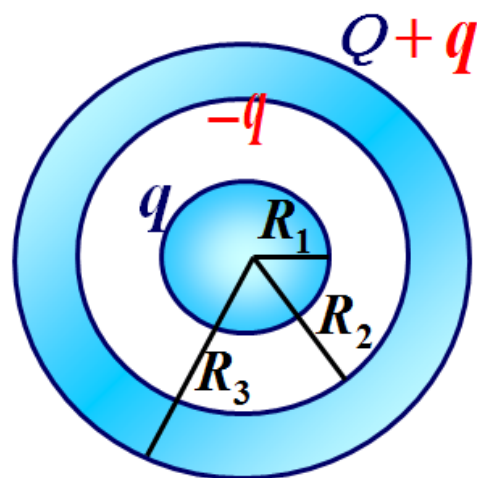
(2) 先用高斯定理求场强分布，再用积分求电势。

由高斯定理：

$$E = \begin{cases} 0 & (r < R_1) \\ \frac{q}{4\pi \varepsilon_0 r^2} & (R_1 < r < R_2) \\ 0 & (R_2 < r < R_3) \\ \frac{q + Q}{4\pi \varepsilon_0 r^2} & (r > R_3) \end{cases}$$

导体球的电势 V_1

$$\begin{aligned} V_1 &= \int_{R_1}^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l} \\ &= \int_{R_1}^{R_2} \vec{E} \cdot d\vec{r} + \int_{R_2}^{R_3} \vec{E} \cdot d\vec{r} + \int_{R_3}^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{r} \\ &= \int_{R_1}^{R_2} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr + \int_{R_2}^{R_3} 0 dr + \int_{R_3}^{\infty} \frac{Q+q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{R_1} + \frac{-q}{R_2} \right) + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q+q}{R_3} \end{aligned}$$

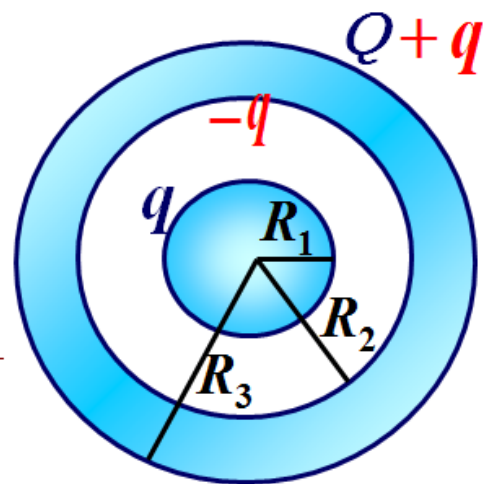


导体球壳的电势 V_2

$$V_2 = \int_{R_3}^{\infty} E \cdot dr = \int_{R_3}^{\infty} \frac{(Q+q)}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q+q}{R_3}$$

方法二：电势叠加法：

导体组可看成三层均匀带电球面



$$V_1 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_1} + \frac{-q}{4\pi\epsilon_0 R_2} + \frac{Q+q}{4\pi\epsilon_0 R_3}$$

$$V_2 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_3} + \frac{-q}{4\pi\epsilon_0 R_3} + \frac{Q+q}{4\pi\epsilon_0 R_3} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q+q}{R_3}$$

(2)两球的电势差：

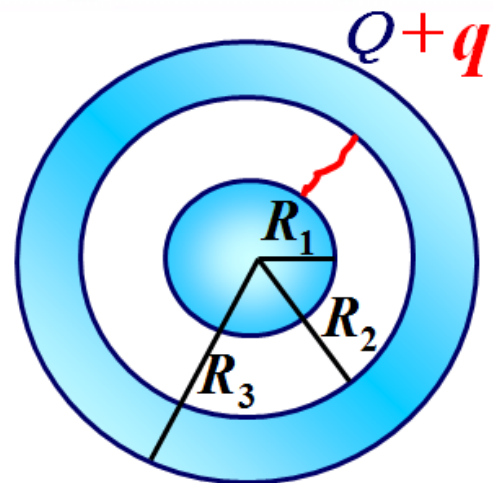
$$\Delta V = V_1 - V_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{R_1} - \frac{q}{R_2} \right)$$

(3) 用导线连接两球，电荷重新分布：

导体球表面：**0**

导体球壳： $\begin{cases} \text{内表面：} \mathbf{0} \\ \text{外表面：} \mathbf{Q + q} \end{cases}$

$$V_1 = V_2 = \frac{Q + q}{4 \pi \epsilon_0 R_3}, \quad \Delta V = 0$$

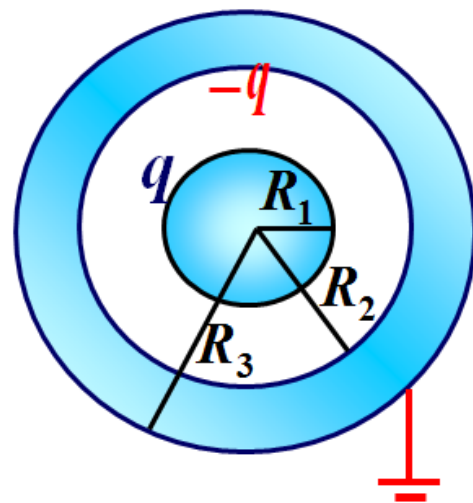


(4) 导体球壳接地，电荷重新分布：

导体球表面： **q**

导体球壳： $\begin{cases} \text{内表面：} \mathbf{-q} \\ \text{外表面：} \mathbf{0} \end{cases}$

$$V_1 = \frac{q}{4 \pi \epsilon_0 R_1} + \frac{-q}{4 \pi \epsilon_0 R_2}, \quad V_2 = 0, \quad \Delta V = V_1$$



(5) 内球接地, $V_1 = 0$, 电荷重新分布:

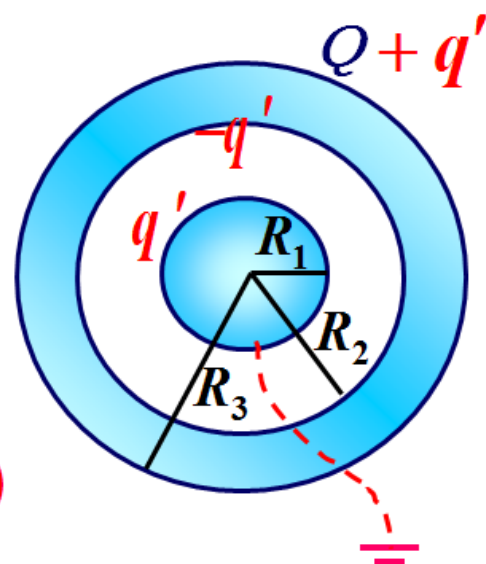
导体球表面: q'

导体球壳: $\begin{cases} \text{内表面: } -q' \\ \text{外表面: } Q + q' \end{cases}$

$$V_1 = \frac{q'}{4\pi\epsilon_0 R_1} + \frac{-q'}{4\pi\epsilon_0 R_2} + \frac{Q + q'}{4\pi\epsilon_0 R_3} = 0$$

得: $q' = \frac{-Q R_1 R_2}{R_1 R_2 + (R_2 - R_1) R_3}$

$$\begin{aligned} V_2 &= \frac{q'}{4\pi\epsilon_0 R_3} + \frac{-q'}{4\pi\epsilon_0 R_3} + \frac{Q + q'}{4\pi\epsilon_0 R_3} = \frac{Q + q'}{4\pi\epsilon_0 R_3} \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q(R_2 - R_1)}{R_1 R_2 + (R_2 - R_1) R_3}, \quad \Delta V = V_1 - V_2 = -V_2 \end{aligned}$$



例3: 接地导体球附近有一点电荷, 求: 导体上的感应电荷。

解: 接地导体球: $V = 0$

设导体球上的感应电荷为 $q'_{\text{感}}$,

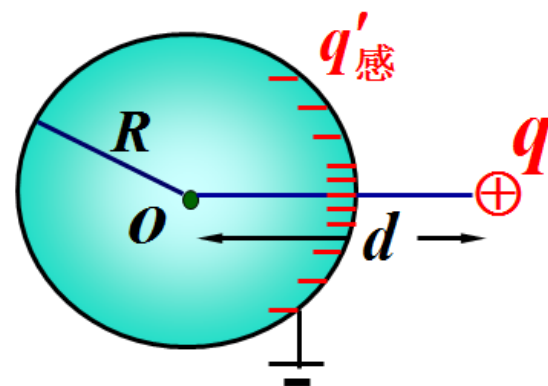
导体是等势体, O 点电势 $= 0$:

$$V_O = 0$$

$$\because V_O = V_{\text{感}} + V_q$$

$$\therefore V_O = \frac{q'_{\text{感}}}{4\pi \varepsilon_0 R} + \frac{q}{4\pi \varepsilon_0 d} = 0$$

得:
$$q'_{\text{感}} = -\frac{R}{d} q$$



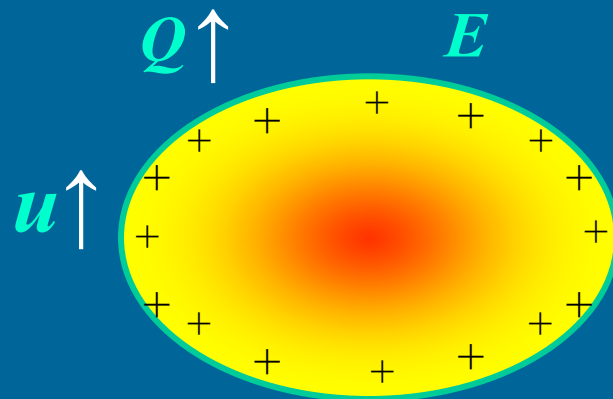
三. 孤立导体的电容

孤立导体的电势 $u \propto Q$

$$C = \frac{Q}{u}$$

孤立导体的电容

单位: 法拉(F)

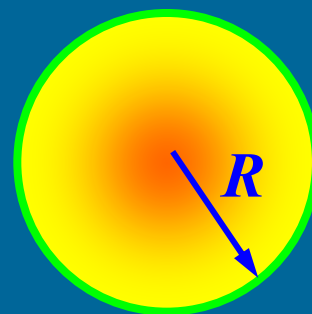


电容只与导体的几何因素和介质有关，与导体带电量 and 电势大小无关；物理意义：导体每升高单位电势所需的电量

求半径为 R 的孤立导体球的电容.

电势为 $u = \frac{Q}{4\pi \varepsilon_0 R}$

电容为 $C = 4\pi \varepsilon_0 R$



四. 电容器的电容

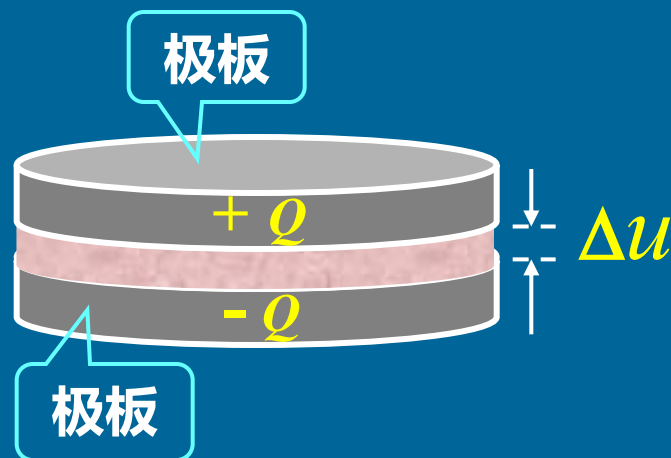
通常，由彼此绝缘相距很近的两导体构成电容器。

使两导体极板带电 $\pm Q$

两导体极板的电势差

$$\Delta u \propto Q$$

电容器的电容 $C = \frac{Q}{\Delta u}$



电容器电容的大小取决于极板的形状、大小、相对位置以及极板间介质。

- 电容器电容的计算

$$Q \longrightarrow \vec{E} \longrightarrow \Delta u \longrightarrow C = \frac{Q}{\Delta u}$$

(1) 给电容器充电 $\pm Q$ 用高斯定理求 $\vec{E}$;

(2) 由 $U_{AB} = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l}$ 求 U_{AB} ;

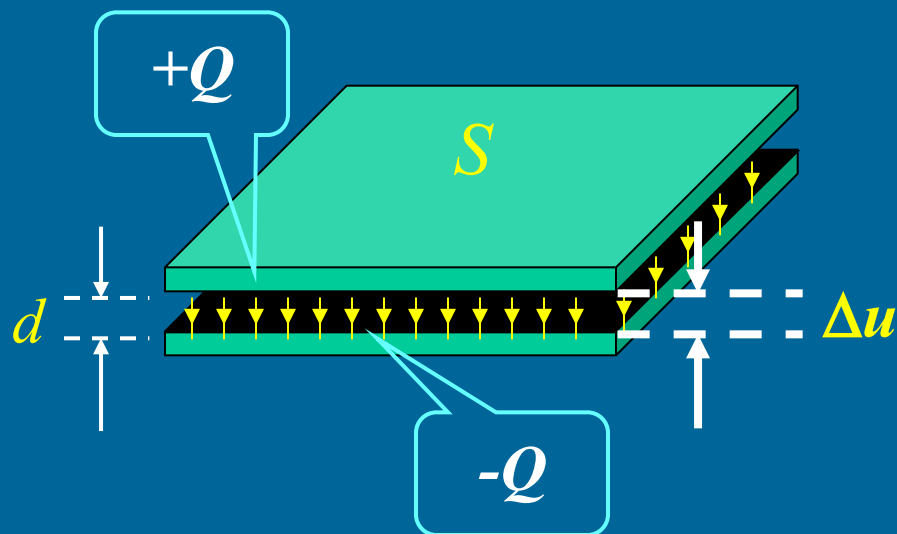
(3) 由定义 $C = Q / U_{AB}$ 计算 C 。

(1) 平行板电容器 书中例题8.29(P.334)

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$$

$$\Delta u = Ed = \frac{Qd}{S\varepsilon_0}$$

$$C = \frac{Q}{\Delta u} = \frac{\varepsilon_0 S}{d}$$

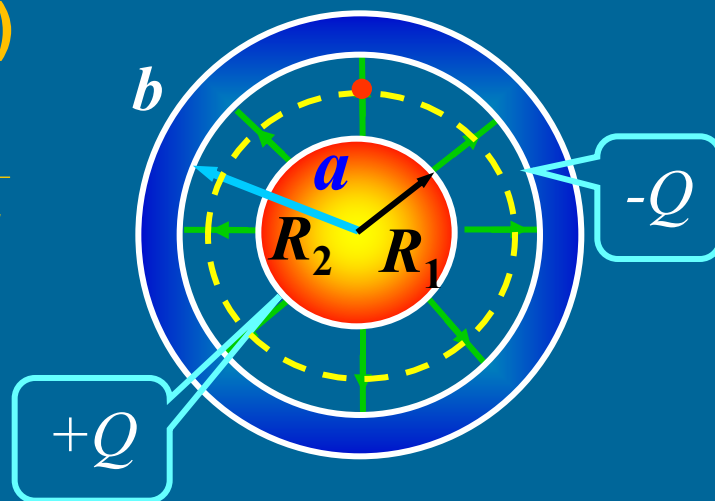


(2) 球形电容器 书中例题8.30(P.334)

$$4\pi r^2 E = \frac{Q}{\varepsilon_0} \quad \longrightarrow \quad E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

$$\Delta u = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

$$C = \frac{Q}{\Delta u} = \frac{4\pi\varepsilon_0 R_1 R_2}{R_2 - R_1}$$



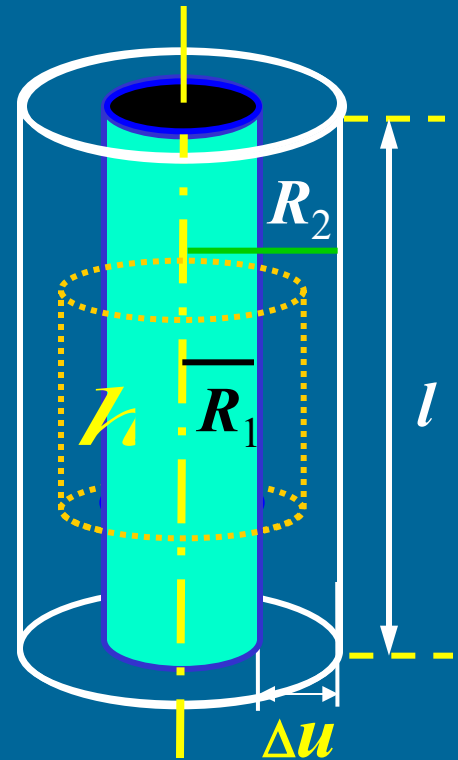
(3) 柱形电容器 书中例题8.31(P.335)

$$2\pi rhE = \frac{Qh}{\varepsilon_0 l} \quad (R_1 < r < R_2)$$

$$E = \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 rl} \quad (R_1 < r < R_2)$$

$$\Delta u = \int_{R_1}^{R_2} \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 lr} dr = \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 l} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

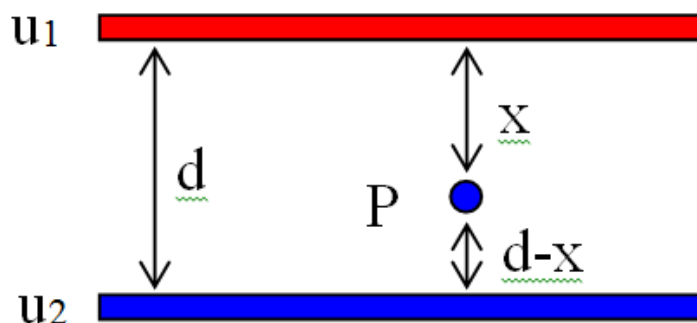
$$C = \frac{Q}{\Delta u} = \frac{2\pi\varepsilon_0 l}{\ln(R_2/R_1)}$$



书中例题 8.32(P.335)

由两个半径为 a 的平行长直导线，轴间距离为 $d \gg a$ 。线电荷密度分别为 $+\lambda$ 和 $-\lambda$ 。

求：单位长度平行直导线之间的电容。



解：由高斯定理可求出

直导线在 P 点产生的电场强度大小分别为：

$$E_+ = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 x} \quad \text{和} \quad E_- = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 (d-x)}$$

E_+ 和 E_- 的方向一致，所以：

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{d-x} \right)$$

$$u_1 - u_2 = \int_1^2 \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_a^d \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{d-x} \right) dx = \frac{\lambda}{\pi\epsilon_0} \ln \frac{d}{a}$$

电容器的电容：

$$C = \frac{q}{u_1 - u_2} = \frac{\pi\epsilon_0}{\ln(d/a)}$$

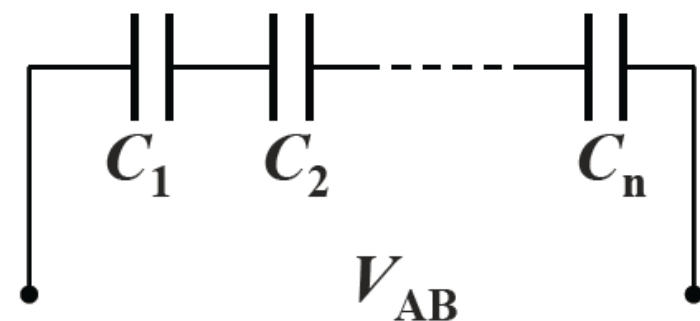
任何导体之间都存在着电容，在电子线路中，这种电容称为分布电容，一般情况下分布电容值很小，可忽略不计，但在高频电路中，需要考虑分布电容。

电容器的串联和并联

1. 电容器的串联

设各电荷带电量为 q

$$V_1 = q/C_1 \quad V_2 = q/C_2 \quad \dots$$



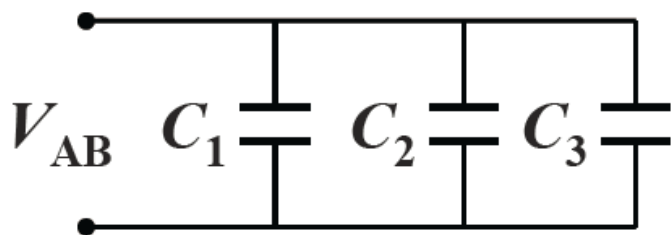
$$V_{AB} = V_1 + V_2 + \dots + V_n = \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_n} \right) q$$

等效电容:
$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_n}$$

结论: 串联电容器的等效电容的倒数等于各电容的倒数之和.

2. 电容器的并联

$$q_1 = C_1 V_{AB} \quad q_2 = C_2 V_{AB} \quad \dots$$



总电量：

$$q = q_1 + q_2 + \dots + q_n = (C_1 + C_2 + \dots + C_n)V$$

等效电容：

$$C = \frac{q}{V} = C_1 + C_2 + \dots + C_n$$

结论：

并联电容器的等效电容等于个电容器电容之和.

- 电容器的应用:

储能、振荡、滤波、移相、旁路、耦合等。

- 电容器的分类

形状: 平行板、柱形、球形电容器等

介质: 空气、陶瓷、涤纶、云母、电解电容器等

用途: 储能、振荡、滤波、移相、旁路、耦合电容器等。



9.8 电场能量

以平行板电容器为例，来计算电场能量。

设在时间 t 内，从 B 板向 A 板迁移了电荷 $q(t)$

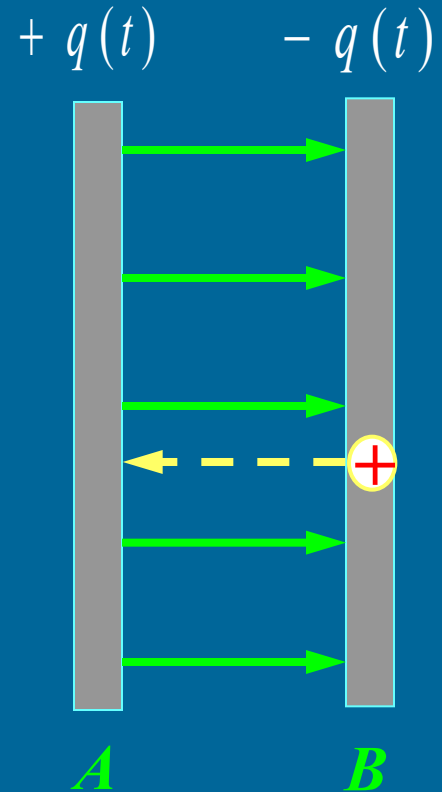
$$u(t) = \frac{q(t)}{C}$$

在将 dq 从 B 板迁移到 A 板需做功

$$dA = u(t) dq = \frac{q(t)}{C} dq$$

极板上电量从 $0 \rightarrow Q$ 作的总功为

$$A = \int dA = \int_0^Q \frac{q(t)}{C} dq = \frac{Q^2}{2C}$$



$$W = A = \frac{Q^2}{2C} \xrightarrow{Q = CU} = \frac{1}{2}CU^2 = \frac{1}{2}QU$$

忽略边缘效应，对平行板电容器有

$$U = Ed \qquad C = \frac{\epsilon_0 S}{d}$$

$$W = \frac{1}{2}\epsilon_0 E^2 sd = \frac{1}{2}\epsilon_0 E^2 V$$

能量密度

$$w = \frac{W}{V} = \frac{1}{2}\epsilon_0 E^2 \quad (\text{适用于所有电场})$$

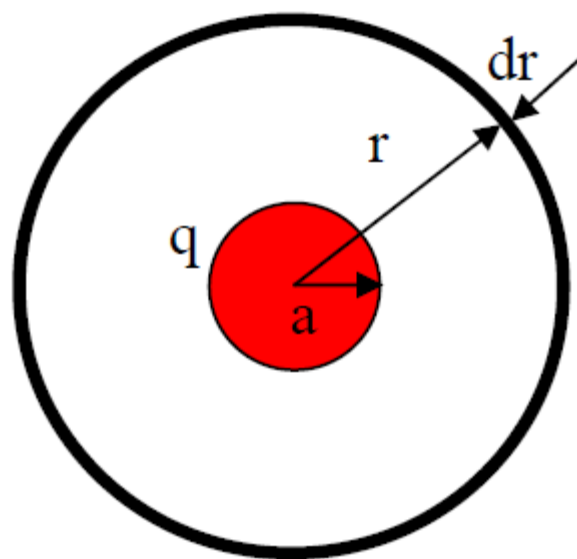
不均匀电场中 $dW = w dV$

$$W = \int_V dW = \int_V \frac{1}{2}\epsilon_0 E^2 dV$$

书中例题 8.33(P.338)

重点

半径为 a ，带电量为 q 的孤立金属球，
求：它所产生的电场储存的静电能。



解：由高斯定理可求出电场强度

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2}$$

半径为 r ，厚度为 dr 的球壳中的静电能为：

$$dW = w dV = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 4\pi r^2 dr$$

$$= \frac{1}{2} \epsilon_0 \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \right)^2 4\pi r^2 dr$$

整个空间中电场的能量为 a 到 ∞ 的积分

$$= \frac{q^2}{8\pi\epsilon_0 r^2} dr$$

$$W = \int_V dW = \int_a^\infty \frac{1}{8\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{r^2} dr = \frac{q^2}{8\pi\epsilon_0 a}$$

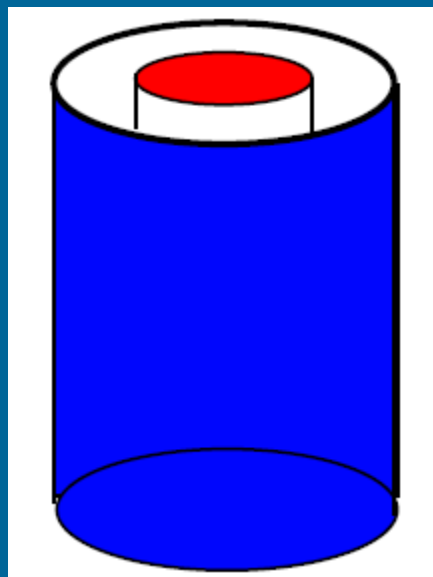
书中例题 8.33(P.338) **重点**

圆柱形电容器长为 L ，半径分别为

R_1 、 R_2 ，长度 $L \gg R_2 - R_1$

带电量分别为 $+Q$ 和 $-Q$ 。

求：球形电容器的电场中的能量。



解：由高斯定理可求出电场强度为：

$$E = \frac{q}{2\pi\epsilon_0 L r}$$

电场能量密度为：

$$w = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 = \frac{q^2}{8\pi^2 \epsilon_0 L^2 r^2}$$

取圆柱薄层半径为 r ，厚度为 dr ，长为 L ，则体元为：

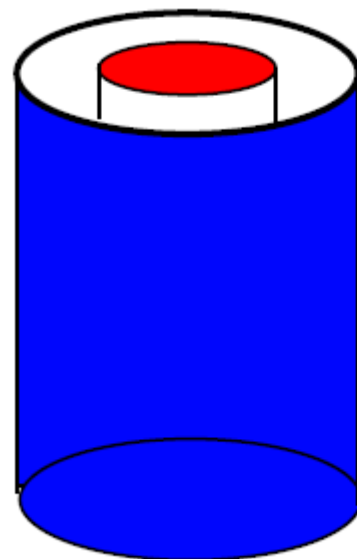
$$dV = 2\pi r L dr$$

体元中电场的能量：

$$dW = w dv = \frac{q^2}{8\pi^2 \epsilon_0 L^2 r^2} 2\pi r L dr = \frac{q^2}{4\pi \epsilon_0 L r} dr$$

圆桶之间的电场能量为 R_1 到 R_2 间的积分：

$$W = \int_V w dv = \int_{R_1}^{R_2} \frac{q^2}{4\pi \epsilon_0 L} \frac{dr}{r} = \frac{q^2}{4\pi \epsilon_0 L} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

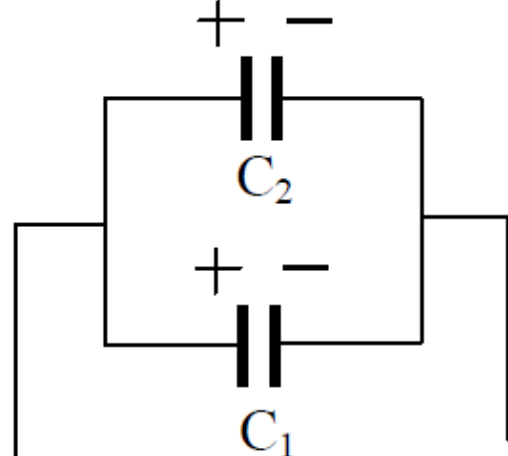


书中例题 8.35(P.339)

如图两电容并联

$$C_1 = 1\mu\text{F}, u_1 = 100\text{V}$$

$$C_2 = 1\mu\text{F}, u_2 = 200\text{V}$$



求：并联前后电容器所储存的静电能。

解：并联前

$$W_1 = \frac{1}{2}C_1u_1^2 = \frac{1}{2} \times 1.0 \times 10^{-6} \times 100^2 = 0.005(\text{J})$$

$$W_2 = \frac{1}{2}C_2u_2^2 = \frac{1}{2} \times 2.0 \times 10^{-6} \times 200^2 = 0.04(\text{J})$$

$$\text{总能量: } W = W_1 + W_2 = 0.045 \text{ (J)}$$

$$\text{并联后, } C = C_1 + C_2, \quad Q = Q_1 + Q_2$$

$$W = \frac{Q^2}{2C} = \frac{(Q_1 + Q_2)^2}{2C} = \frac{(C_1u_1 + C_2u_2)^2}{2C} = 0.042(\text{J})$$